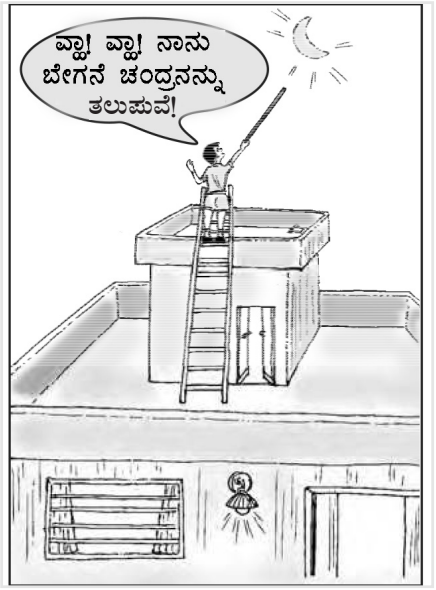
3WSHKV

ತ್ರಿಭುಜಗಳು 6

6.1 ಪೀಠಿಕೆ

ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರವಿರಬೇಕೆಂಬುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿರುವ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವ. ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿರುವ (ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ) ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತಿರುವ ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಸರಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ.

ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ (ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್)ದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಥವಾ ಅತೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ (ಚಂದ್ರ) ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿರಾ?



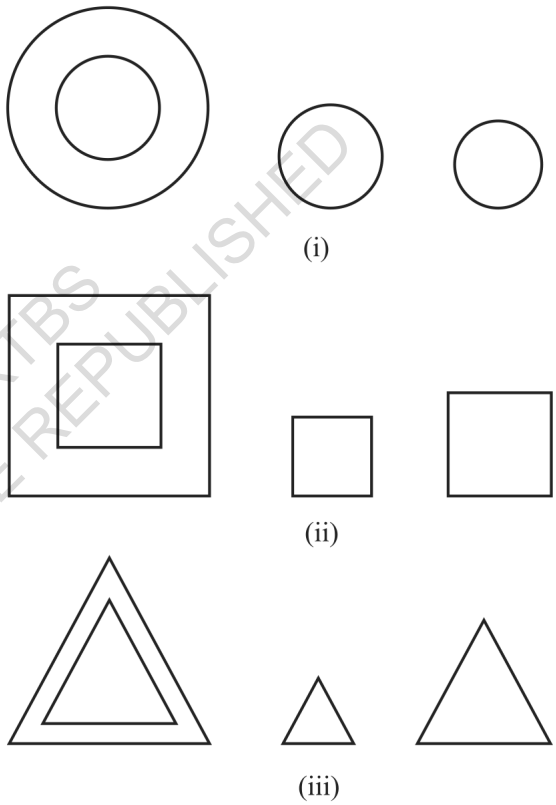
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೂರಗಳನ್ನು ಆಕೃತಿಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷ ಅಳತೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. (ಉದಾಹರಣೆ 7, ಅಭ್ಯಾಸ 6.3 ರ 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದ 8ನೇ ಮತ್ತು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ).

6.2 ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು

ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಗಳು ಸರ್ವಸಮ, ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ. ಒಂದೇ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು ಸರ್ವಸಮ, ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಸಮವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಎಂದು ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರುವಿರಿ.

ಈಗ ಎರಡು (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.1 (i)ನ್ನು ನೋಡಿ) ಅವುಗಳು ಸರ್ವಸಮವೇ? ಅವುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗದಿರುವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರ್ವಸಮ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಮರೂಪಿಗಳು. ಎರಡು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿದೆ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು. ಎರಡು (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡು (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು? (ಚಿತ್ರ 6.1 (ii) ಮತ್ತು 6.1 (iii) ನ್ನು ನೋಡಿ). ವೃತ್ತಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು.

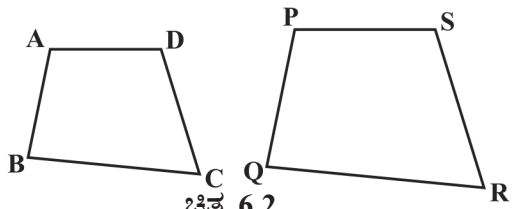


ಚಿತ್ರ 6.1

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ *ಎಲ್ಲಾ ಸಮರೂಪಿ ಆಕೃತಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ* ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

ಒಂದು ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮರೂಪಿಗಳೇ? ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮರೂಪಿಗಳೇ? ಕೇವಲ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು



ಚಿತ್ರ 6.2

ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 6.2 ನ್ನು ನೋಡಿ) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಆಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಲ್ಲ (ಏಕೆ?)

ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳಾದ ABCD ಮತ್ತು PQRS ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? (ಚಿತ್ರ 6.2 ನೋಡಿ) ಅವುಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳೇ? ಅವುಗಳು ಸಮರೂಪದಂತೆ ಕಂಡರೂ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೃತಿಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಚಿತ್ರ 6.3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಚಿತ್ರ 6.3

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಒಂದೇ ಸ್ಮಾರಕ (ತಾಜ್‌ಮಹಲ್)ದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳೆಂದು ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಹೌದು ಅವುಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 10 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಾಗೂ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ? ಈ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳೇ? ಈ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದೇ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಲ್ಲ.

ಒಂದೇ ಛಾಯಚಿತ್ರ ಋಣಪ್ರತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಹಲವು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಛಾಯಚಿತ್ರಕಾರರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಳತೆ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಳತೆಯ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಛಾಯಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ 35 mm ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಛಾಯಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ನಂತರ 45 mm (ಅಥವಾ 55 mm) ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಛಾಯಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ದೊಡ್ಡ ಛಾಯಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖಾಖಂಡವು ಅದರ $\frac{45}{35}$ $\left(\text{ಅಥವಾ } \frac{55}{35}\right)$ ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಛಾಯಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಖಾಖಂಡವು 35 : 45 (ಅಥವಾ 35 : 55) ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. (ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ) ಅಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಛಾಯಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ರೇಖಾಖಂಡವು 45 : 35 (ಅಥವಾ 55 : 35) ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಛಾಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

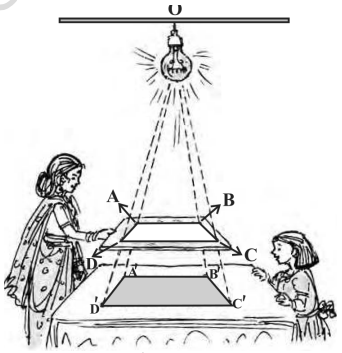
ಅದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳ ಅನುರೂಪ ರೇಖಾಖಂಡಗಳ ಜೊತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಗುವಿಕೆ (ಅಥವಾ ಕೋನಗಳು) ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಸಮರೂಪತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು:

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇರುವ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ i) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ii) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು. (ಅಥವಾ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರಬೇಕು)

ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತೀಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಭಾಗಪ್ರಮಾಣ (ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿ)ಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಪ್ರಮಾಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ (ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ) ಭೂಪಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೀಲ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು.

ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 1: ತರಗತಿಯ ಛಾವಣಿಯ O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬನ್ನು ಉರಿಸಿ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಮೇಜನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ರಟ್ಟಿನಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ರಟ್ಟನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು ಮೇಜುಗಳ ನಡುವೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಗ ABCD ಯ ನೆರಳು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ನೆರಳಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು A'B'C'D' ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.4ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 6.4

A'B'C'D' ಚತುರ್ಭುಜವು ABCD ಚತುರ್ಭುಜದ ವರ್ಧನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ಸರಳರೇಖಾ ಪ್ರಸರಣ ಗುಣದಿಂದಾಗಿದೆ, ಹಾಗೇ A', OA ಯ ಮೇಲೆ, B', OB ಯ ಮೇಲೆ C', OC ಮತ್ತು D', OD ಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ A'B'C'D' ಮತ್ತು ABCD ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಒಂದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ A'B'C'D' ಚತುರ್ಭುಜವು ABCD ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ABCD ಚತುರ್ಭುಜವು A'B'C'D' ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕೂಡಾ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

A' ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಶೃಂಗ A, B' ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಶೃಂಗ B, C' ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಶೃಂಗ C ಮತ್ತು D' ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಶೃಂಗ D ಎಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಅನುರೂಪತೆಯನ್ನು $A' \leftrightarrow A$, $B' \leftrightarrow B$, $C' \leftrightarrow C$ ಮತ್ತು $D' \leftrightarrow D$ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

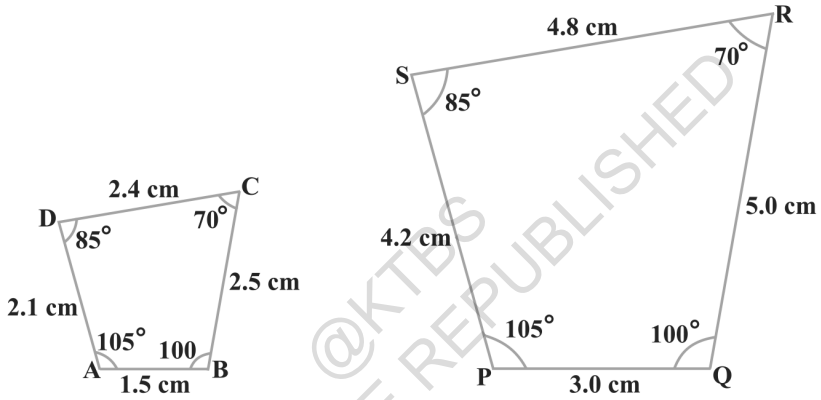
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

i) $\angle A = \angle A'$, $\angle B = \angle B'$, $\angle C = \angle C'$, $\angle D = \angle D'$ ಮತ್ತು

ii) $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CD}{C'D'} = \frac{DA}{D'A'}$

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ i) ಎಲ್ಲಾ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾದರೆ ಮತ್ತು ii) ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ) ಆ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

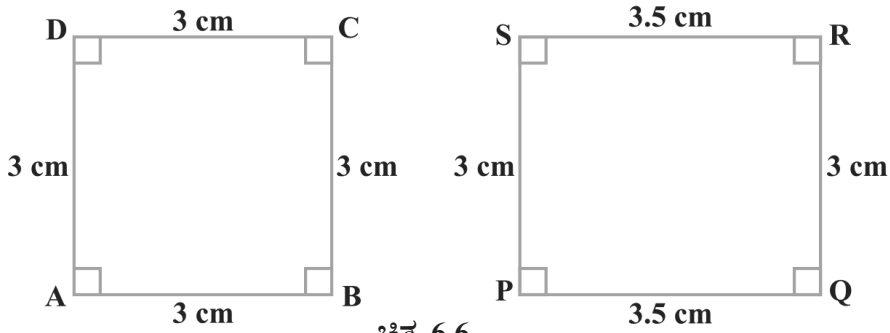
ಚಿತ್ರ 6.5 ರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಮತ್ತು PQRS ಗಳು ಸಪರೂಪಿಗಳು ಎಂದು ಮೇಲಿನ ನಿಯಮದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 6.5

ಗಮನಿಸಿ: ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಮೂರನೇ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಮೂರನೇ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗೆ ಸಮರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

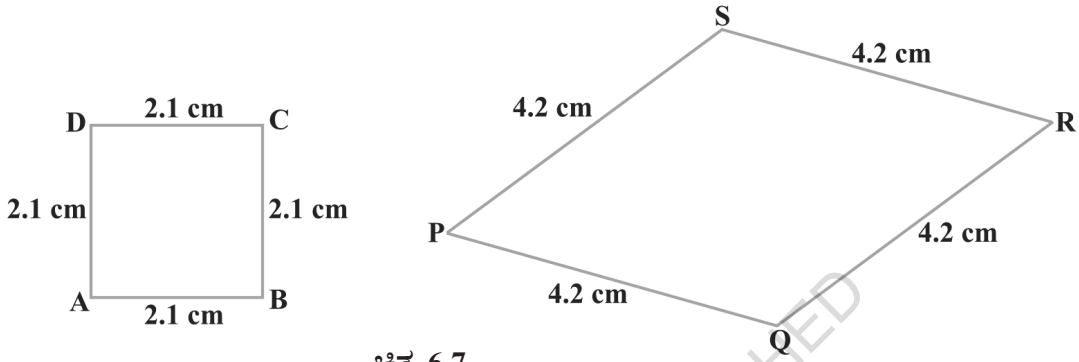
ಚಿತ್ರ 6.6 ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜ (ಒಂದು ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಯತ) ಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 6.6

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿತ್ರ 6.7 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚತುರ್ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ (ಒಂದು ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ) ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪುನಃ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು (ಚತುರ್ಭುಜಗಳು) ಸಮರೂಪವಲ್ಲ.



ಚಿತ್ರ 6.7

ಮೇಲಿನ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳು (i) ಮತ್ತು (ii) ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದರಿಂದ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಅಭ್ಯಾಸ 6.1

1. ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಪದ ತುಂಬಿಸಿ

   i) ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಗಳು _____ (ಸರ್ವಸಮ, ಸಮರೂಪ)

   ii) ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು _____ (ಸಮರೂಪ, ಸರ್ವಸಮ)

   iii) ಎಲ್ಲಾ _____ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ (ಸಮದ್ವಿಬಾಹು, ಸಮಬಾಹು)

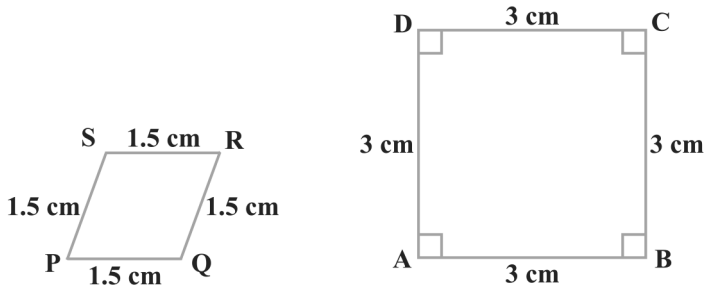
   iv) ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇರುವ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಬೇಕಾದರೆ a) ಅದರ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು _____ ಮತ್ತು b) ಅದರ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು _____ (ಸಮ, ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ)

2. ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ.

   i) ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು

   ii) ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮರೂಪವಲ್ಲದ ಆಕೃತಿಗಳು

3. ಕೆಳಗಿನ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವೇ? ಇಲ್ಲವೆ ತಿಳಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.8

6.3 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ

ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ?

ತ್ರಿಭುಜವೂ ಕೂಡಾ ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಅವುಗಳು:

ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಬೇಕಾದರೆ:

i) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು

ii) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ (ಸಮಾನುಪಾತ) ವಾಗಿರಬೇಕು.

ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಸಮಕೋನೀಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಎರಡು ಸಮಕೋನೀಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರೀಕ್‌ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಜ್ಞನಾದ ಥೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಹೀಗಿದೆ.

ಥೇಲ್ಸ್
ಕ್ರಿ.ಪೂ (640 – 546)

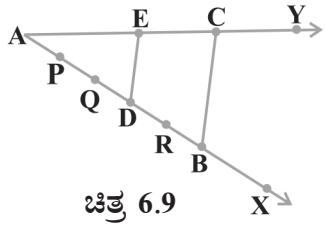
ಎರಡು ಸಮಕೋನೀಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು **ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ** (ಈಗ ಅದನ್ನು **ಥೇಲ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ) ದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ:

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಚಟುವಟಿಕೆ 2: $\angle XAY$ ಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ಬಾಹು AX ಮೇಲೆ AP = PQ = QD = DR = RB ಆಗುವಂತೆ P, Q, D,R ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

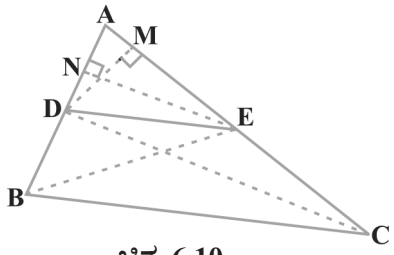


ಚಿತ್ರ 6.9

ಈಗ Bನಿಂದ AYಯನ್ನು Cನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 6.9 ನ್ನು ನೋಡಿ) ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಂದು D ನಿಂದ BC ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು AC ಯನ್ನು E ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ರಚನೆಯಿಂದ $\frac{AD}{DB} = \frac{3}{2}$ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? AE ಮತ್ತು EC ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. $\frac{AE}{EC} = ?$ $\frac{AE}{EC}$ ಕೂಡಾ $\frac{3}{2}$ ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ΔABC ಯಲ್ಲಿ $DE \parallel BC$ ಮತ್ತು $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವೇ? ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮೇಯ (ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ):

ಪ್ರಮೇಯ 6.1

ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಸರಳರೇಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 6.10

ಸಾಧನೆ: ΔABC ಯಲ್ಲಿ BC ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು AB ಮತ್ತು AC ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ D ಮತ್ತು E ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿವೆ (ಚಿತ್ರ 6.10 ನೋಡಿ)

ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$, BE ಮತ್ತು CD ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು $DM \perp AC$ ಮತ್ತು $EN \perp AB$ ಎಳೆಯಬೇಕು.

ಈಗ; ΔADE ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $(= \frac{1}{2}$ ಪಾದ $\times$ ಎತ್ತರ$) = \frac{1}{2} \times AD \times EN$

ΔADE ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ವಿ(ADE) ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು IXನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ(ADE) $= \frac{1}{2} \times AD \times EN$

ಆದೇ ರೀತಿ ವಿ(BDE) $= \frac{1}{2} \times DB \times EN$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$$ವಿ(ADE) = \frac{1}{2} \times AE \times DM \text{ ಮತ್ತು}$$

$$ವಿ(DEC) = \frac{1}{2} \times EC \times DM.$$

ಆದ್ದರಿಂದ $$\frac{ವಿ(\Delta ADE)}{ವಿ(\Delta BDE)} = \frac{\frac{1}{2} \times AD \times EN}{\frac{1}{2} \times DB \times EN} = \frac{AD}{DB} \qquad (1)$$

ಮತ್ತು $$\frac{ವಿ(\Delta ADE)}{ವಿ(\Delta CED)} = \frac{\frac{1}{2} \times AE \times DM}{\frac{1}{2} \times EC \times DM} = \frac{AE}{EC} \qquad (2)$$

ΔBDE ಮತ್ತು DEC ಗಳು ಒಂದೇ ಪಾದ DF ಮತ್ತು $BC \| DE$ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ $ವಿ(\Delta BDE) = ವಿ(\Delta DEC)$ (3)

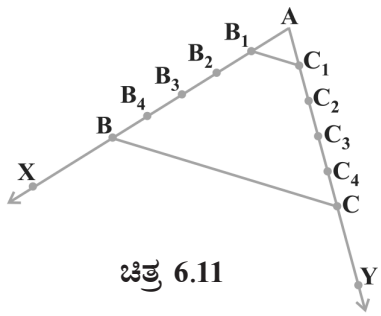
ಆದ್ದರಿಂದ (1), (2) ಮತ್ತು 3 ರಿಂದ

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮವೂ ಸರಿಯೆ? (ವಿಲೋಮದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅನುಬಂಧ 1ನ್ನು ನೋಡಿ) ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 3: ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ $\angle XAY$ ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು $AB_1 = B_1B_2 = B_2B_3 = B_3B_4 = B_4B$ ಆಗುವಂತೆ AX ಕಿರಣದ ಮೇಲೆ B_1, B_2, B_3, B_4 ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ.

ಹಾಗೆಯೇ $AC_1 = C_1C_2 = C_2C_3 = C_3C_4 = C_4C$ ಆಗುವಂತೆ AC ಕಿರಣದ ಮೇಲೆ C_1, C_2, C_3, C_4 ಮತ್ತು C ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ ಮತ್ತು B_1C_1 ಹಾಗೂ BC ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 6.11 ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 6.11

$\frac{AB_1}{B_1B} = \frac{AC_1}{C_1C}$ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು $\frac{1}{4}$ ಕ್ಕೆ ಸಮ) ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

B_1C_1 ಮತ್ತು BC ಗಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ,

$$B_1C_1 \| BC \qquad (1)$$

ಹಾಗೆಯೇ B_2C_2, B_3C_3 ಮತ್ತು B_4C_4 ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ

ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ 1: ಒಂದೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$$\frac{AB_2}{B_2B} = \frac{AC_2}{C_2C} = \frac{2}{3} \text{ ಮತ್ತು } B_2C_2 \parallel BC \qquad (2)$$

$$\frac{AB_3}{B_3B} = \frac{AC_3}{C_3C} = \frac{3}{2} \text{ ಮತ್ತು } B_3C_3 \parallel BC \qquad (3)$$

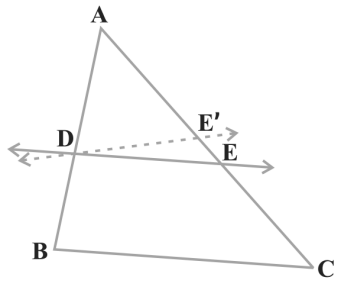
$$\frac{AB_4}{B_4B} = \frac{AC_4}{C_4C} = \frac{4}{1} \text{ ಮತ್ತು } B_4C_4 \parallel BC \qquad (4)$$

ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. (1), (2), (3) ಮತ್ತು (4) ರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮನಾದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ರೇಖೆಯು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

$\angle XAY$ ಯ ಅಳತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಹು AX ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಭಾಗಗಳಷ್ಟೇ ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಾಹು AY ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಪ್ರಮೇಯ 6.1 ರ ವಿಲೋಮವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.2 *ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಅದರ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.*

$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ ಆಗುವಂತೆ ಮತ್ತು DE ಯು BC ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ DE ರೇಖೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 6.12 ನ್ನು ನೋಡಿ).



ಚಿತ್ರ 6.12

DE ಯು BC ಗೆ ಸಮಾಂತರವಲ್ಲವಾದರೆ, $DE' \parallel BC$ ಎಳೆಯಿರಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{AD}{DB} = \frac{AE'}{E'C}$ (ಏಕೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{AE}{EC} = \frac{AE'}{E'C}$ (ಏಕೆ?)

ಮೇಲಿನ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗೂ 1ನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ E ಮತ್ತು E'ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು (ಏಕೆ?)

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ΔABC ಯ AB ಮತ್ತು AC ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ D ಮತ್ತು E ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಯು BC ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ (ಚಿತ್ರ 6.13 ನೋಡಿ) ಎಂದು

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: $DE \parallel BC$ ($\because$ ದತ್ತ)

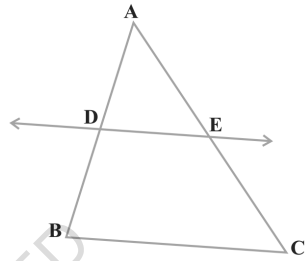
ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ ($\because$ ಪ್ರಮೇಯ 6.1)

$\frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE}$ ($\because$ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ)

$\frac{DB}{AD} + 1 = \frac{EC}{AE} + 1$

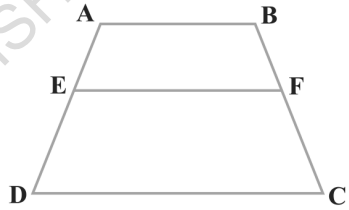
$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$

$\therefore$ $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ ($\because$ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ)



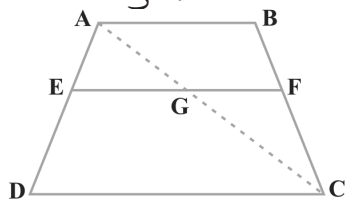
ಚಿತ್ರ 6.13

ಉದಾಹರಣೆ 2: ABCD ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ $AB \parallel DC$, $EF \parallel AB$ ಆಗುವಂತೆ E ಮತ್ತು F ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮಾಂತರವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳಾದ AD ಮತ್ತು BC ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು (ಚಿತ್ರ 6.15 ನೋಡಿ) $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.14

ಪರಿಹಾರ: AC ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು EF ನ್ನು G ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ. (ಚಿತ್ರ 6.15 ನೋಡಿ) $AB \parallel DC$ ಮತ್ತು $EF \parallel AB$ ($\because$ ದತ್ತ) ಆದ್ದರಿಂದ $EF \parallel DC$ ($\because$ ಒಂದೇ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನಾಂತರ)



ಚಿತ್ರ 6.15

ಈಗ ΔADC ಯಲ್ಲಿ

$EG \parallel DC$ ($\because$ $EF \parallel DC$)

ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{AE}{ED} = \frac{AG}{GC}$ ($\because$ ಪ್ರಮೇಯ 6.1) (1)

ಹಾಗಯೇ ΔCAB ನಲ್ಲಿ

$\frac{CG}{AG} = \frac{CF}{BF}$

ಅಂದರೆ $\frac{AG}{GC} = \frac{BF}{FC}$ (2)

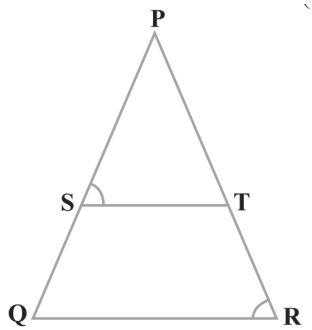
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ (1), (2) ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ (1) ರಿಂದ

$$\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$$

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಚಿತ್ರ 6.16 ರಲ್ಲಿ $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$ ಮತ್ತು

$\angle PST = \angle PRQ$ ಆದರೆ ΔPQR ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.16

ಪರಿಹಾರ: $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$ ($\because$ ದತ್ತ)

ಆದ್ದರಿಂದ $ST \parallel QR$ ($\because$ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿಲೋಮ 6.2)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle PST = \angle PQR$ ($\because$ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು) (1)

ಆದರೆ $\angle PST = \angle PRQ$ ($\because$ ದತ್ತ) (2)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle PRQ = \angle PQR$ ($\because$ (1), (2) ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧ (1) ರಿಂದ)

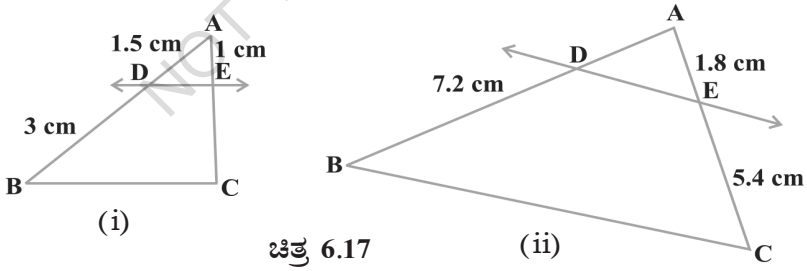
ಆದ್ದರಿಂದ $PQ = PR$ ($\because$ ಸಮವಾದ ಕೋನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ)

ಅಂದರೆ ΔPQR ಇದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 6.2

1. ಚಿತ್ರ 6.17 ರ (i) ಮತ್ತು (ii) ರಲ್ಲಿ $DE \parallel BC$ ಆದರೆ (i) ರಲ್ಲಿ EC (ii) ರಲ್ಲಿ AD ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.17

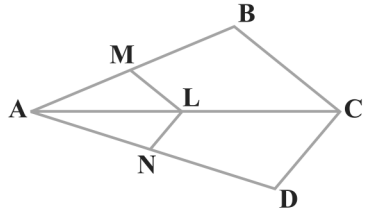
2. E ಮತ್ತು F ಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔPQR ನ PQ ಮತ್ತು PR ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ $EF \parallel QR$ ಆಗಿದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

   (i) PE = 3.9cm EQ = 3cm PF = 3.6cm FR = 2.4cm

   (ii) PE = 4cm QE = 4.5cm PF = 8cm RF = 9cm

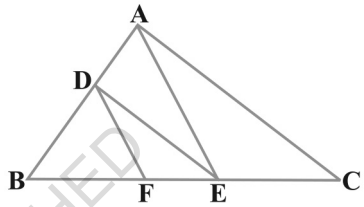
(iii) PQ = 1.28cm PR = 2.56cm PE = 0.18cm PF = 0.36cm

3. ಚಿತ್ರ 6.18 ರಲ್ಲಿ LM ∥ CB ಮತ್ತು LN ∥ CD ಆದರೆ $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AD}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.18

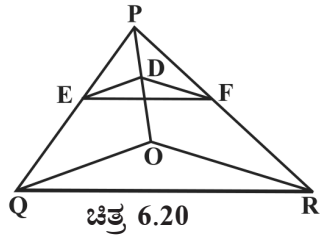
4. ಚಿತ್ರ 6.19 ರಲ್ಲಿ DE ∥ AC ಮತ್ತು DF ∥ AE ಆದರೆ $\frac{BF}{FE} = \frac{BE}{EC}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ



ಚಿತ್ರ 6.19

5. ಚಿತ್ರ 6.20 ಯಲ್ಲಿ DE ∥ OQ ಮತ್ತು DF ∥ OR ಆದರೆ EF ∥ QR ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

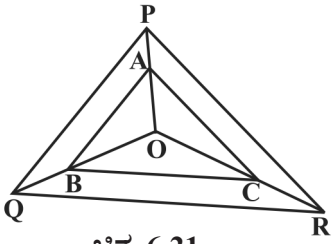
6. ಚಿತ್ರ 6.21 ರಲ್ಲಿ AB ∥ PQ ಮತ್ತು AC ∥ PR ಆಗುವಂತೆ A, B ಮತ್ತು C ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ OP, OQ ಮತ್ತು OR ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು. ಆದರೆ BC ∥ QR ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.20

7. ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಸರಳರೇಖೆಯು ಅದರ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮೇಯ 8.9 ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ (ನೀವು ಇದನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ)

8. ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮೇಯ 8.8 ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ (ನೀವು ಇದನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಿರಿ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ)



ಚಿತ್ರ 6.21

9. ABCD ಯು ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ AB ∥ DC ಮತ್ತು ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ $\frac{AO}{BO} = \frac{CO}{DO}$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

10. ABCD ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ $\frac{AO}{BO} = \frac{CO}{DO}$ ಆಗುವಂತೆ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ABCD ಯು ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6.4 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳು

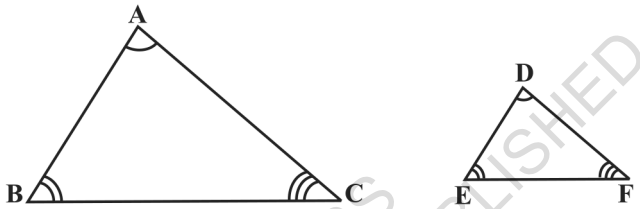
ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ವಾಗಬೇಕಾದರೆ *(i) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು (ii) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ.*

ಅಂದರೆ ΔABC ಮತ್ತು ΔDEF ಗಳಲ್ಲಿ

(i) $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$ ಮತ್ತು

(ii) $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$ ಆದರೆ

ಆಗ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಚಿತ್ರ 6.22 ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 6.22

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇಲ್ಲಿ $\angle A$ ಗೆ ಅನುರೂಪ $\angle D$, $\angle B$ ಗೆ ಅನುರೂಪ $\angle E$ ಮತ್ತು $\angle C$ ಗೆ ಅನುರೂಪ $\angle F$ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ΔABC ಸಮರೂಪ ΔDEF ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ.

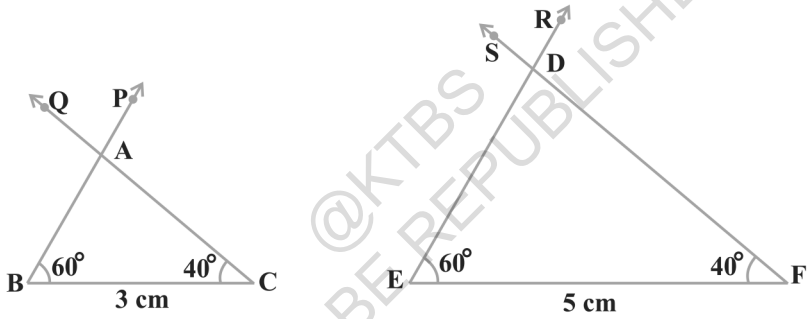
ಸಂಕೇತ **'~' ಸಮರೂಪ** ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. **ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ '≅'** ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದಂತೆ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಅದರ ಅನುರೂಪ ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿತ್ರ 6.22 ರಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ DEF ಗಳನ್ನು $\Delta ABC \sim \Delta EDF$ ಅಥವಾ $\Delta ABC \sim \Delta FED$ ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯಬಾರದು ಅದಾಗ್ಯೂ $\Delta BAC \sim \Delta EDF$ ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯಬೇಕು.

ΔABC ಮತ್ತು ΔDEF ಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ಸಮತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆ? ($\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳ ಸಮತೆಯನ್ನು $\left(\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}\right)$ ನೋಡಬೇಕೆ? ಎಂಬುವುದು ಈಗ ಎದ್ದಿರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ. 9ನೇ

ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು) ಸೇರಿಸಿ ಸಿಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಆರು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿಯುವ ಬದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 4: BC ಮತ್ತು EF ಎಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಅವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 3cm ಮತ್ತು 5cm ಆಗಿರಲಿ. B ಮತ್ತು C ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯ $\angle PBC$ ಮತ್ತು $\angle QCB$ ರಚಿಸಿ ಅದು 60° ಮತ್ತು 40° ಆಗಿರಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ E ಮತ್ತು F ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ $\angle REF$ ಮತ್ತು $\angle SFE$ ರಚಿಸಿ ಅವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 60° ಮತ್ತು 40° ಆಗಿರಲಿ (ಚಿತ್ರ 6.25 ನ್ನು ನೋಡಿ)



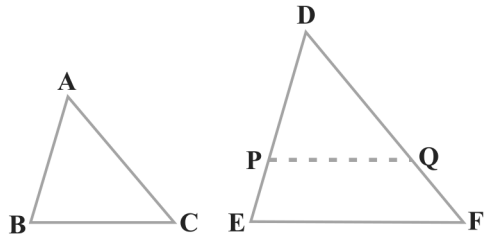
ಚಿತ್ರ 6.23

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

BP ಮತ್ತು CQ ಕಿರಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ER ಮತ್ತು FS ಕಿರಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ D ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ. ΔABC ಮತ್ತು ΔDEF ಗಳಲ್ಲಿ $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$ ಮತ್ತು $\angle A = \angle D$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ. ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ? $\frac{BC}{EF} = \frac{3}{5} = 0.6$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದರೆ $\frac{AB}{DE}$ ಮತ್ತು $\frac{CA}{FD}$ =? AB, DE, CA ಮತ್ತು FD ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರಿಂದ $\frac{AB}{DE}$ ಮತ್ತು $\frac{CA}{FD}$ ಗಳು ಕೂಡಾ 0.6 ಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. (ಅಥವಾ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷವಿದ್ದಲ್ಲಿ 0.6 ಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಹೀಗೆ $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವ ಹಲವು ಜೊತೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ ಅಥವಾ ಸಮಾನುಪಾತ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ

ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.3 *ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಮ (ಅಥವಾ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ) ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ.*



ಚಿತ್ರ 6.24

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು **ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಕೋನ – ಕೋನ – ಕೋನ (ಕೋ. ಕೋ. ಕೋ) ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ** ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ಅಥವಾ **AAA ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ**)

ΔABC ಮತ್ತು ΔDEF ಗಳಲ್ಲಿ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ ಆಗುವಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 6.24 ನ್ನು ನೋಡಿ)

$DP = AB$ ಮತ್ತು $DQ = AC$ ಆಗುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ PQ ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta ABC \cong \Delta DPQ$ (ಏಕೆ?)

ಇದರಿಂದ $\angle B = \angle P = \angle E$ ಮತ್ತು $PQ \parallel EF$ (ಹೇಗೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{DP}{PE} = \frac{DQ}{QF}$ (ಏಕೆ?)

ಅಂದರೆ $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ (ಏಕೆ?)

ಅದೇ ರೀತಿ $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$

ಅಂದರೆ $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: *ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಿಂದ 3ನೇ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋ.ಕೋ.ಕೋ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೂಡಾ ಹೇಳಬಹುದು.*

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

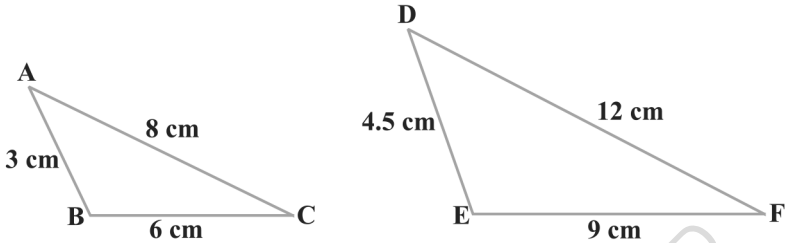
ಇದನ್ನು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಕೋ.ಕೋ. ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ (A.A ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. (ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ). ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಲೋಮ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು? ಇದರ ವಿಲೋಮ ನಿಜವೇ? ಅಥವಾ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ? ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 5: AB = 3cm, BC = 6cm, CA = 8cm, DE = 4.5cm, EF = 9cm ಮತ್ತು FD = 12cm ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಮತ್ತು DEF ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.25 ನ್ನು ನೋಡಿ)



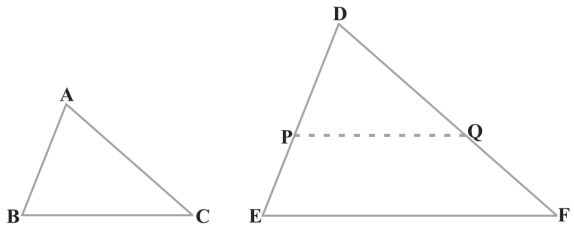
ಚಿತ್ರ 6.25

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ: $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು $\frac{2}{3}$ ಕ್ಕೆ ಸಮ)

ಈಗ, $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$, $\angle D$, $\angle E$, ಮತ್ತು $\angle F$ ಗಳನ್ನು ಅಳೆದಾಗ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ.

ನೀವು ಇಂತಹ ಹಲವು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು (ಅವುಗಳ ಬಾಹುಗಳು ಒಂದೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವಂತೆ) ರಚಿಸಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.4: *ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳೊಡನೆ ಸಮಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (ಅಂದರೆ ಅನುಪಾತ ಒಂದೇ ಆದರೆ) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.*



ಚಿತ್ರ 6.26

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಾಹು–ಬಾಹು–ಬಾಹು (S.S.S) ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ΔABC ಮತ್ತು ΔDEF ಗಳಲ್ಲಿ $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$ (<1) ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 6.26 ನ್ನು ನೋಡಿ)

DP = AB ಮತ್ತು DQ = AC ಆಗುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ PQ ವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.

$\frac{DP}{PE} = \frac{DQ}{QF}$ ಮತ್ತು $PQ \parallel EF$ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು (ಹೇಗೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle P = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle Q = \angle F$

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{DP}{DE} = \frac{DQ}{DF} = \frac{PQ}{EF}$

ಆದರೆ $\frac{DP}{DE} = \frac{DQ}{DF} = \frac{BC}{EF}$ (ಏಕೆ?)

ಆದರೆ BC = PQ (ಏಕೆ?)

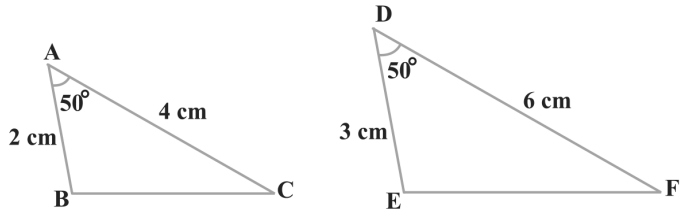
ಹೀಗೆ $\Delta ABC \cong \Delta DPQ$ (ಏಕೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ (ಹೇಗೆ?)

ಗಮನಿಸಿ: ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ i) ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಮತ್ತು ii) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ ಈ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದ–ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಅದರೂ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಈ ಎರಡೂ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡಾ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮೇಯ 6.3 ಮತ್ತು 6.4 ರ ಆಧಾರದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು.

ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿವಿಧ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಹು–ಬಾಹು–ಬಾಹು ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಬಾಹು–ಬಾಹು–ಬಾಹು ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 6: AB = 2cm, $\angle A = 50^\circ$, AC = 4cm, DE = 3cm $\angle D = 50^\circ$ ಮತ್ತು DF = 6cm ಇರುವಂತೆ ABC ಮತ್ತು DEF ಎಂಬ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.27 ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 6.27

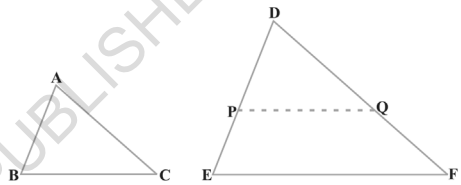
NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು $\frac{2}{3}$ ಕ್ಕೆ ಸಮ) ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು $\angle A$ (AB ಮತ್ತು AC ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ) = $\angle D$ (DE ಮತ್ತು DF ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ). ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ (ಅಂದರೆ ಸಮಾನುಪಾತ). ಈಗ $\angle B$, $\angle C$, $\angle E$ ಮತ್ತು $\angle F$ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳೆಯೋಣ.

$\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle F$ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋ.ಕೋ.ಕೋ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣದಿಂದ $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕೋನಗಳಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಹಲವು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಸಲ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 6.5 *ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಆ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.*

ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ (S.A.S) ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 6.28

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಿಂದಿನಂತೆ ΔABC ಮತ್ತು ΔDEF ಗಳಲ್ಲಿ $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ (< 1) ಮತ್ತು $\angle A = \angle D$ ಆಗುವಂತೆ (ಚಿತ್ರ 6.28 ನ್ನು ನೋಡಿ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

DP = AB, DQ = AC ಆಗುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ PQ ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಈಗ $PQ \parallel EF$ ಮತ್ತು $\Delta ABC \cong \Delta DPQ$ (ಹೇಗೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle P$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle Q$

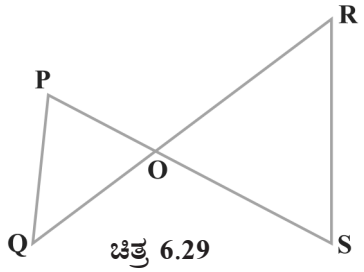
ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ (ಏಕೆ?)

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳ ಉಪಯೋಗದ ನಿದರ್ಶಣೆಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 4: ಚಿತ್ರ 6.29 ರಲ್ಲಿ $PQ \parallel RS$ ಆದರೆ $\Delta POQ \sim \Delta SOR$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: $PQ \parallel RS$ ($\because$ ದತ್ತ)

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle P = \angle S$ ($\because$ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)



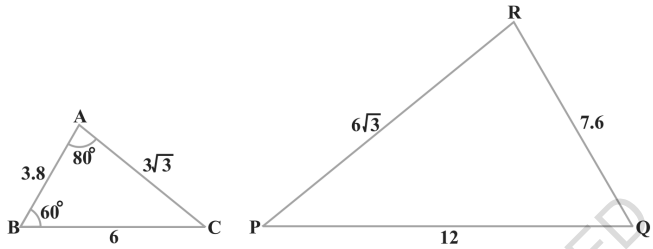
ಚಿತ್ರ 6.29

ಮತ್ತು $\angle Q = \angle R$ ($\because$ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು)

ಮತ್ತು $\angle POQ = \angle SOR$ ($\because$ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು)

ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta POQ \sim \Delta SOR$ ($\because$ ಕೋ.ಕೋ.ಕೋ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

ಉದಾಹರಣೆ 5: ಚಿತ್ರ 6.30 ಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ $\angle P$ ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ



ಚಿತ್ರ 6.30

ಪರಿಹಾರ: ΔABC ಮತ್ತು ΔPQR ಗಳಲ್ಲಿ

$$\frac{AB}{RQ} = \frac{3.8}{7.6} = \frac{1}{2}, \quad \frac{BC}{QP} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

ಮತ್ತು $$\frac{CA}{PR} = \frac{3\sqrt{3}}{6\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$$

ಅಂದರೆ $$\frac{AB}{RQ} = \frac{BC}{QP} = \frac{CA}{PR}$$

ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta ABC \sim \Delta RQP$ ($\because$ ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

$\therefore$ $\angle C = \angle P$ ($\because$ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು)

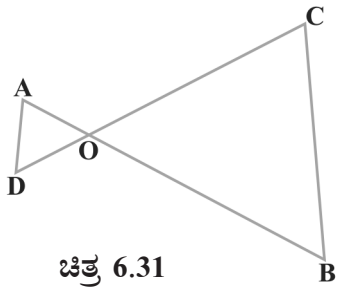
ಆದರೆ $\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B$ (ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ)

$= 180^\circ - 80^\circ - 60^\circ$

$= 40^\circ$

ಹೀಗೆ $\angle P = 40^\circ$

ಉದಾಹರಣೆ 6: ಚಿತ್ರ 6.31 ರಲ್ಲಿ OA.OB = OC.OD ಆದರೆ $\angle A = \angle C$ ಮತ್ತು $\angle B = \angle D$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.31

ಪರಿಹಾರ: OA.OB = OC.OD (ದತ್ತ)

ಹಾಗೆ $$\frac{OA}{OC} = \frac{OD}{OB} \quad (1)$$

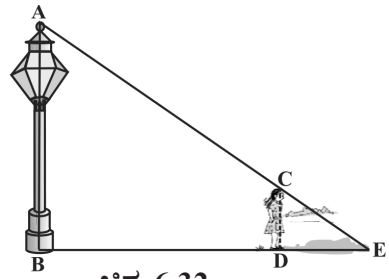
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಾಗೂ $\angle AOD = \angle COB$ ($\because$ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು) (2)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ $\Delta AOD \sim \Delta COB$ ($\because$ ಸಮರೂಪತೆಯ SAS ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

ಹೀಗೆ $\angle A = \angle C$ ಮತ್ತು $\angle D = \angle B$ ($\because$ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು)

ಉದಾಹರಣೆ 7: 90cm ಎತ್ತರವಿರುವ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು 1.2m/s ಜವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪದ ಕಂಬವೊಂದರ ಬುಡದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದೀಪವು ನೆಲದಿಂದ 3.6m ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ನಂತರ ಅವಳ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದವೇನು?



ಚಿತ್ರ 6.32

ಪರಿಹಾರ: AB ದೀಪದ ಕಂಬವಾಗಿರಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಎತ್ತರ CD ಆಗಿರಲಿ (ಚಿತ್ರ 6.32 ನ್ನು ನೋಡಿ) ಚಿತ್ರದಿಂದ DE ಯು ಹುಡುಗಿಯ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. DE = x m ಆಗಿರಲಿ.

ಈಗ, $BD = 1.2\text{m} \times 4 = 4.8\text{m}$

ಗಮನಿಸಿ: ΔABE ಮತ್ತು ΔCDE ಗಳಲ್ಲಿ

$\angle B = \angle D$ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು 90° ಆಗಿದೆ. ಕಂಬ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ)

ಮತ್ತು $\angle E = \angle E$ ($\because$ ಒಂದೇ ಕೋನಗಳು)

ಹಾಗೆ $\Delta ABE \sim \Delta CDE$ ($\because$ ಸಮರೂಪತೆಯ AA ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

$\therefore$ $$\frac{BE}{DE} = \frac{AB}{CD}$$

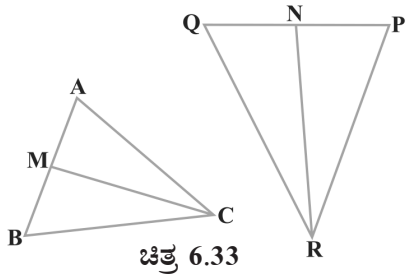
ಅಂದರೆ, $$\frac{4.8+x}{x} = \frac{3.6}{0.9} \quad (\because 90\text{cm} = \frac{90}{100}\text{m} = 0.9\text{m})$$

ಅಂದರೆ, $4.8+x = 4x$

ಅಂದರೆ, $3x = 4.8$

ಅಂದರೆ, $x = 1.6$

ಹೀಗೆ 4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಡಿಗೆಯ ನಂತರ ಹುಡುಗಿಯ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ 1.6m



ಚಿತ್ರ 6.33

ಉದಾಹರಣೆ 8: ಚಿತ್ರ 6.33 ರಲ್ಲಿ CM ಮತ್ತು RN ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔABC ಮತ್ತು ΔPQR ಗಳ ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳು

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ಆದರೆ

i) $\Delta AMC \sim \Delta PNR$

ii) $\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ}$

iii) $\Delta CMB \sim \Delta RNQ$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

i) $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

ಹೀಗೆ $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP}$ (1)

ಮತ್ತು $\angle A = \angle P$, $\angle B = \angle Q$ ಮತ್ತು $\angle C = \angle R$ (2)

ಆದರೆ $AB = 2AM$ ಮತ್ತು $PQ = 2PN$ ($\because$ CM ಮತ್ತು RN ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳಾದ ಕಾರಣ)

ಹೀಗೆ $\frac{2AM}{2PN} = \frac{CA}{RP}$

ಅಂದರೆ $\frac{AM}{PN} = \frac{CA}{RP}$ (3)

ಅಲ್ಲದೇ $\angle MAC = \angle NPR$ ($\because$ (2) ರಿಂದ) (4)

ಹೀಗೆ (3) ಮತ್ತು (4) ರಿಂದ

$\Delta AMC \sim \Delta PNR$ ($\because$ SAS ಸಮರೂಪ ನಿರ್ಧಾರಕಗುಣ) (5)

ii) (5) ರಿಂದ $\frac{CM}{RN} = \frac{CA}{RP}$ (6)

ಆದರೆ $\frac{CA}{RP} = \frac{AB}{PQ}$ ($\because$ (2) ರಿಂದ) (7)

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ}$ ($\because$ (6) ಮತ್ತು (7) ರಿಂದ) (8)

iii) ಪುನಃ $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR}$ (1 ರಿಂದ)

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{CM}{RN} = \frac{BC}{QR}$ ($\because$ (8) ಮತ್ತು (9) ರಿಂದ)

ಹಾಗೂ $\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ} = \frac{2BM}{2QN}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಂದರೆ $\frac{CM}{RN} = \frac{BM}{QN}$ (10)

ಅಂದರೆ $\frac{CM}{RN} = \frac{BC}{QR} = \frac{BM}{QN}$ ($\because$ (9) ಮತ್ತು (10) ರಿಂದ)

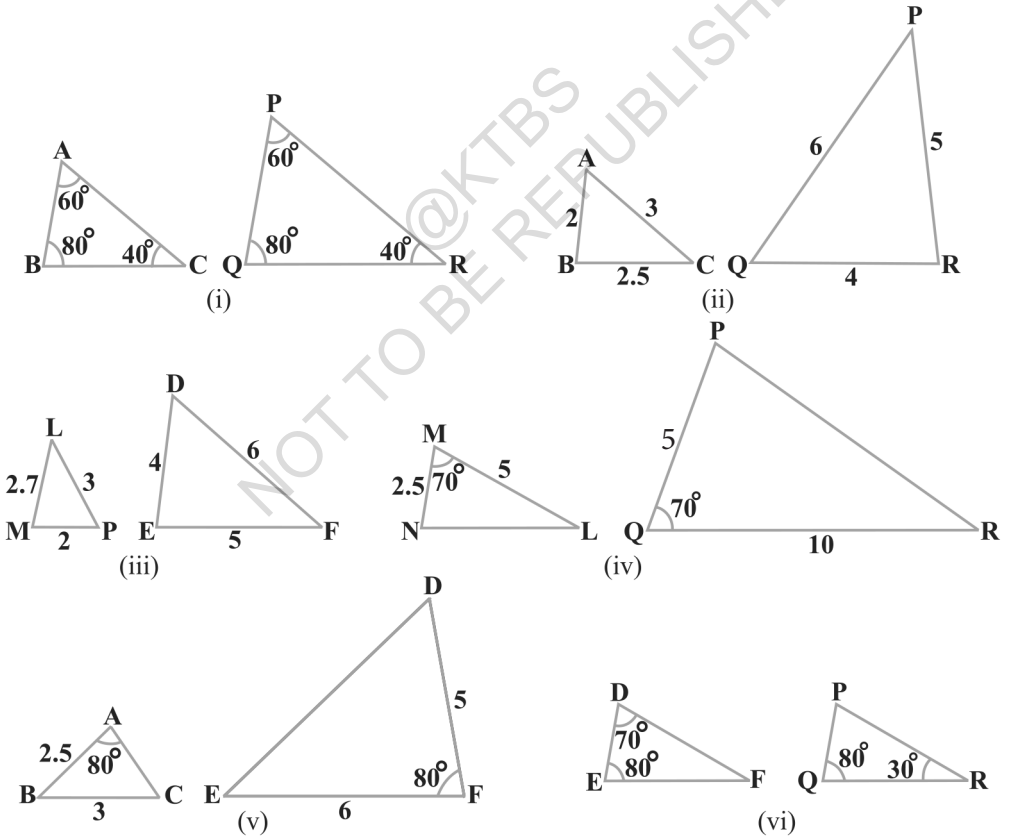
ಆದ್ದರಿಂದ $\Delta CMB \sim \Delta RNQ$ ($\because$ ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ ಸಮರೂಪತೆ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

ಗಮನಿಸಿ: i) ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಭಾಗ (iii) ನ್ನು ಕೂಡಾ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಅಭ್ಯಾಸ 6.3

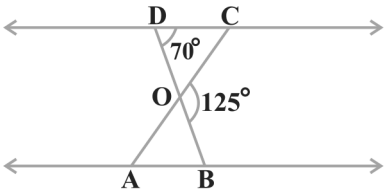
1. ಚಿತ್ರ 6.34 ರಲ್ಲಿ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಜೊತೆಗಳು ಯಾವುವು ತಿಳಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಮರೂಪತೆಯ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಜೊತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 6.34

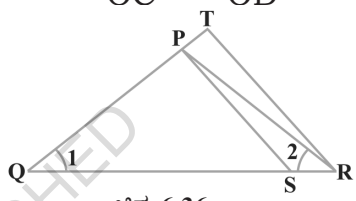
2. ಚಿತ್ರ 6.35 ರಲ್ಲಿ $\Delta OBA \sim \Delta ODC$, $\angle BOC = 125^{\circ}$ ಮತ್ತು $\angle CDO = 70^{\circ}$ ಆದರೆ $\angle DOC$, $\angle DCO$ ಮತ್ತು $\angle OAB$ ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.35

3. ABCD ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ, $AB \parallel DC$ ಕರ್ಣಗಳಾದ AC ಮತ್ತು BD ಗಳು ಪರಸ್ಪರ O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇಧಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿ $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

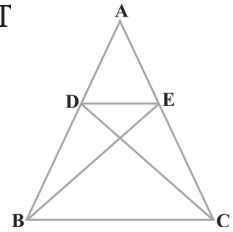
4. ಚಿತ್ರ 6.36 ರಲ್ಲಿ $\frac{QR}{QS} = \frac{QT}{PR}$ ಮತ್ತು $\angle 1 = \angle 2$ ಆದರೆ $\Delta PQS \sim \Delta TQR$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.36

5. $\angle P = \angle RTS$ ಆಗಿರುವಂತೆ S ಮತ್ತು T ಗಳು ΔPQR ನ PR ಮತ್ತು QR ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು ಆದರೆ $\Delta RPQ \sim \Delta RT$

6. ಚಿತ್ರ 6.37ರಲ್ಲಿ $\Delta ABE \cong \Delta ACD$ ರಲ್ಲಿ ಆದರೆ $\Delta ADE \sim \Delta ABC$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.37

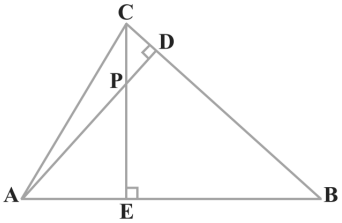
7. ಚಿತ್ರ 6.38 ರಲ್ಲಿ ΔABC ಯ ಎತ್ತರಗಳಾದ AD ಮತ್ತು CE ಗಳು ಪರಸ್ಪರ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ

i) $\Delta AEP \sim \Delta CDP$

ii) $\Delta ABD \sim \Delta CBE$

iii) $\Delta AEP \sim \Delta ADB$

iv) $\Delta PDC \sim \Delta BEC$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.38

8. ABCD ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವೃದ್ಧಿಸಿದ AD ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ E ಬಿಂದುವಿದೆ ಮತ್ತು BE ಮತ್ತು CD ಗಳು ಪರಸ್ಪರ F ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದರೆ $\Delta ABE \sim \Delta CFB$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

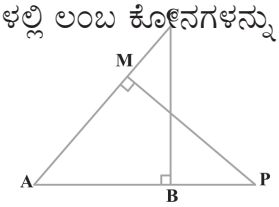
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9. ಚಿತ್ರ 6.39 ರಲ್ಲಿ ΔABC ಮತ್ತು ΔAMP ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ B ಮತ್ತು M ಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಬ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ

ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಆದರೆ:

i) $\Delta ABC \sim \Delta AMP$

ii) $\frac{CA}{PA} = \frac{BC}{MP}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ



ಚಿತ್ರ 6.39

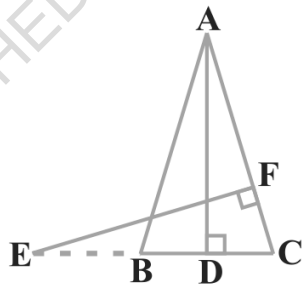
10. CD ಮತ್ತು GH ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $\angle ACB$ ಮತ್ತು $\angle EGF$ ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆಗಳಾಗಿರುವಂತೆ D ಮತ್ತು H ಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔABC ಮತ್ತು ΔEFG ಯ ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು FE ಮೇಲೆ ಇವೆ. $\Delta ABC \sim \Delta EFG$ ಆದರೆ

i) $\frac{CD}{GH} = \frac{AC}{FG}$

ii) $\Delta DCB \sim \Delta HGE$

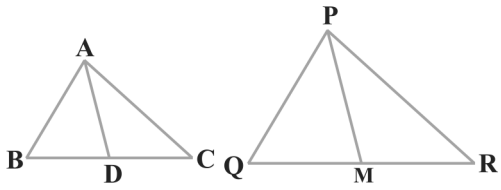
iii) $\Delta DCA \sim \Delta HGF$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ

11. ಚಿತ್ರ 6.40 ಯಲ್ಲಿ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ AB = AC, E ಯು CB ಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿದ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದು $AD \perp BC$, $EF \perp AC$ ಆದರೆ $\Delta ABD \sim \Delta ECF$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.40

12. ಚಿತ್ರ 6.41 ರಲ್ಲಿ ΔABC ಯ ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು BC ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ AD ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔPQR ನ ಬಾಹುಗಳಾದ PQ ಮತ್ತು QR ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ PM ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.41

13. ΔABC ಯಲ್ಲಿ $\angle ADC = \angle BAC$ ಆಗುವಂತೆ D ಯು BC ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ $CA^2 = CB.CD$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ

14. ΔABC ಯು ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು AC ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ AD ಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔPQR ನ ಬಾಹುಗಳಾದ PQ ಮತ್ತು PR ಹಾಗೂ ಮದ್ಯರೇಖೆ PM ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

15. 6m ಎತ್ತರದ ನೇರವಾದ ಕಂಬವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ 4m ಉದ್ದದ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಡು ಕಟ್ಟಡವು 28 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರವೇನು?

16. AD ಮತ್ತು PM ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔABC ಮತ್ತು ΔPQR ನ ಮದ್ಯರೇಖೆಗಳಾಗಿದ್ದು $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ಆದರೆ $\frac{AB}{PQ} = \frac{AD}{PM}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

6.5 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ.

1. ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿರುವ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿರದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
2. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪ ಆದರೆ ಇದರ ವಿಲೋಮ ನಿಜವಲ್ಲ.
3. ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇರುವ ಎರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮರೂಪ ಆಗಿರಬೇಕಾದರೆ i) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ ii) ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ (ಅಂದರೆ ಸಮಾನುಪಾತ)
4. ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
5. ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ರೇಖೆಯು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳ ಸಮವಾದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಕೋ.ಕೋ.ಕೋ ಸಮಾರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)
7. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು (ಕೋ.ಕೋ(AA) ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)
8. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಬಾ.ಬಾ.ಬಾ(sss) ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)
9. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಎರಡು ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರುವ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮಾನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು (ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ)

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ವಿಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಹುವು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದರ ವಿಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುವು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಲಂ.ವಿ.ಬಾ (RHS) ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 8ರ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಸಾಧನೆಯು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

❀ ❀ ❀

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED